Práctica 5: Estimación del espectro de densidad de potencia (PSD)

Objetivo: Comparar el desempeño de los métodos de estimación espectral paramétricos y no paramétricos mediante el análisis del impacto de la longitud del registro, la separación de frecuencias y el nivel de varianza, con el fin de identificar con alta resolución componentes rítmicas en señales EEG y evaluar el equilibrio autonómico a través del análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV).

NOTA: Esta práctica se trabajará en Matlab.

1. Trabajo previo

Investigar y responder de forma concisa los siguientes puntos antes de la sesión de laboratorio.

1.1 Investigación teórica

- Explique la relación entre la longitud del registro y el ancho del lóbulo principal en una ventana rectangular.
- Investigue y redacte en sus propias palabras la diferencia fundamental entre un método no paramétrico (basado en la FFT) y uno paramétrico (basado en el modelo AR).
- Defina los rangos de frecuencia para las bandas VLF, LF y HF en el análisis de la HRV.
- Defina los rangos de frecuencia para las ondas alfa, beta y gamma del EEG y a qué actividad cerebral corresponde cada una.

1.2 Ejercicio analítico

Suponga que tiene una señal muestreada a 1000 Hz y desea usar el método de Welch con ventanas de 500 muestras.

- ¿Cuál es la resolución espectral resultante?
- Si aplica un solapamiento del 50%, ¿cuántos segmentos promediará si su registro total es de 2000 muestras?

2. Definición de Parámetros de Simulación

Para esta práctica, utilizaremos una señal de prueba compuesta por dos sinusoides y ruido blanco, definida por:

$$x(n) = \sin(2\pi f_1 n) + \cos[2\pi(f_1 + \Delta f)n] + w(n)$$

Donde: $f_1 = 0.13$ (frecuencia normalizada), $\Delta f = 0.07$ y 0.01, $w(n)$ es ruido blanco gaussiano con una relación señal a ruido (SNR) de 20 dB.

3. Desarrollo

3.1 Métodos no paramétricos

1. Genere la señal con $N = 32$ y $\Delta f = 0.07$. Calcule el Periodograma usando una ventana Rectangular y una ventana Hamming. Grafique ambos resultados y determine si es posible distinguir los dos picos.
2. Genere nuevamente la señal con $N = 256$. Calcule el periodograma de Welch con segmentos de 64 muestras con un solapamiento del 50 .

3. 2 Métodos paramétricos

1. Utilice el registro corto ($N = 32$) y $\Delta f = 0.01$. Estime la PSD usando el método de Yule-Walker y el método de Burg, ambos con un orden del modelo $p = 12$.
2. Con el método de Burg, varíe el orden desde $p = 4$ hasta $p = 20$.

3.3 Análisis de ritmos en señales de EEG

A. Registro corto

1. Cargue los registros de la base de datos "EEG During Mental Arithmetic Tasks" de PhysioNet. Seleccione el primer sujeto (00) y cargue el registro de reposo (antes de la tarea) y el de actividad mental (durante la tarea aritmética).
2. Use el primer segmento de datos de un segundo de la señal (canal Cz o Fp1).
3. Calcule el periodograma simple.
4. Aplique el método de Burg ($p = 15$) para estimar el periodograma.
5. Identifique, en ambos periodogramas, las ondas cerebrales con mayor actividad en reposo y durante la actividad mental.

B. Registro largo

1. Cargue los registros de la base de datos "EEG During Mental Arithmetic Tasks" de PhysioNet. Seleccione el primer sujeto (00) y cargue el registro de reposo (antes de la tarea) y el de actividad mental (durante la tarea aritmética). Utilice el primer canal del registro.
2. Calcule el periodograma de Welch para todo el registro de EEG con ventana hanning de longitud tal que permita una resolución espectral del 0.5 Hz y 50 % de solapamiento.
3. Aplique el método de Burg (p=15) para estimar el periodograma de todo el registro.
4. Identifique, en ambos periodogramas, las ondas cerebrales con mayor actividad en reposo y durante la actividad mental.

3.4 Análisis de HRV

A) Detección automática de la onda R.

1. Importe la señal de ECG del registro 100 de la base de datos MIT-BIH.
2. Aplique un filtro pasa bandas con frecuencias de corte 5 Hz y 15 Hz para resaltar el complejo QRS y eliminar ruido de línea base y muscular.
3. Implemente un algoritmo básico de umbralización para identificar la ubicación temporal de cada onda R en los primeros cinco minutos del registro.
4. Calcule la diferencia de tiempo entre picos R sucesivos:

$$RR_i = t(R_{i+1}) - t(R_i)$$

5. Aplique una interpolación spline a la serie RR_i con frecuencia de muestreo 4 Hz. Grafique la respuesta.

B) Análisis espectral con métodos no paramétricos

1. Calcule el periodograma simple de la serie RR.
2. Calcule el periodograma de Welch (ventana de 128 s, 50% solapamiento).
3. Calcule la energía en las bandas LF (0.04-0.15 Hz) y HF (0.15-0.4 Hz) en ambos periodogramas e indique qué diferencias observa.

C) Análisis espectral con métodos paramétricos

1. Tome un segmento de 30 segundos de la serie RR.
2. Estime la PSD usando el periodograma de ventana rectangular y el Método de Burg ($p = 16$).
3. Identifique la componente de frecuencia correspondiente a la frecuencia respiratoria (HF) en ambos periodogramas.